

Okligon

Projektfeladat-adatszerkezet



Készítette: Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel



Adatszerkezet

1 Táblák

1.1 app_users

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A felhasználó egyéni azonosítója
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Felhasználó neve
- **email** [VARCHAR(255), NN, unique] : Felhasználó e-mail címe
- **password_hash** [VARCHAR(255), NN] : Felhasználó titkosított jelszava (hash)
- **avatar_url** [VARCHAR(500)] : Profilkép hivatkozása
- **created_at** [TIMESTAMP, NN, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A felhasználói fiók létrehozásának dátuma
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : A felhasználói fiók módosításának dátuma
- **global_role** [ENUM('User', 'SystemAdmin'), NN, default->'User'] : A felhasználó általános (rendszerszintű) szerepköre
- **is_2fa_enabled** [Boolean, NN, default->FALSE] : Tárolja, hogy be van-e kapcsolva a kétfaktoros hitelesítés
- **two_factor_type** [ENUM('None', 'Authenticator', 'Email'), NN, default->'None'] : Kétfaktoros hitelesítés típusa
- **two_factor_secret** [VARCHAR(255), NULL] : Kétfaktoros hitelesítés titkosított kulcsa
- **two_factor_recovery_codes** [TEXT, NULL] : Kétfaktoros hitelesítéshez tartozó visszaállító kódok

1.2 user_workspaces

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A munkaterület egyéni azonosítója
- **name** [VARCHAR(255), NN] : A munkaterület neve
- **owner_id** [CHAR(36), NN] : A munkaterület tulajdonosának azonosítója



- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A munkaterület létrehozásának dátuma

1.3 permissions

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A jogosultság egyéni azonosítója
- **code** [VARCHAR(100), NN, unique] : A jogosultság egyedi kódja
- **name** [VARCHAR(255), NN] : A jogosultság megnevezése
- **description** [TEXT] : A jogosultság leírása
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A jogosultság létrehozásának dátuma

1.4 roles

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A szerepkör egyéni azonosítója
- **workspace_id** [CHAR(36), NULL] : Az érintett munkaterület azonosítója (NULL esetén rendszerszintű szerepkör)
- **name** [VARCHAR(100), NN] : A szerepkör neve
- **description** [TEXT] : A szerepkör leírása
- **is_system** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy rendszer által definiált szerepkörről van-e szó
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A szerepkör létrehozásának dátuma

Összetett egyedi kulcs: (workspace_id, name)

1.5 role_permissions

- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A szerepkör azonosítója
- **permission_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A szerepkörhöz rendelt jogosultság azonosítója

1.6 workspace_members

- **workspace_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A munkaterület azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A munkaterület tagjának (felhasználó) azonosítója



- **joined_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A munkaterülethez való csatlakozás dátuma

1.7 user_workspace_roles

- **workspace_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A munkaterület azonosítója

- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A felhasználó azonosítója

- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A felhasználóhoz a munkaterületen rendelt szerepkör azonosítója

1.8 app_projects

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A projekt egyéni azonosítója

- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : A projektet tartalmazó munkaterület azonosítója

- **name** [VARCHAR(255), NN] : A projekt neve

- **description** [TEXT] : A projekt leírása

- **status** [ENUM('planned', 'active', 'on_hold', 'completed', 'archived'), NN, default->'planned'] : A projekt állapota

- **deadline** [DATE] : A projekt határideje

- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A projekt létrehozásának dátuma

- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : A projekt módosításának dátuma

1.9 project_members

- **project_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A projekt azonosítója

- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A projekt tagjának (felhasználó) azonosítója

- **joined_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A projekthez való csatlakozás dátuma

1.10 user_project_roles

- **project_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A projekt azonosítója



- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A felhasználó azonosítója

- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A felhasználóhoz a projektben rendelt szerepkör azonosítója

1.11 project_tasks

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A feladat egyéni azonosítója

- **project_id** [CHAR(36), NN] : A feladatot tartalmazó projekt azonosítója

- **title** [VARCHAR(255), NN] : A feladat címe

- **description** [TEXT] : A feladat leírása

- **status** [ENUM('Tervezés', 'Folyamatban', 'Kész'), NN, default->'Tervezés'] : A feladat állapota

- **priority** [ENUM('low', 'medium', 'high', 'urgent'), NN, default->'medium'] : A feladat prioritása

- **assignee_id** [CHAR(36)] : A feladat felelősenek (végrehajtójának) azonosítója

- **reporter_id** [CHAR(36)] : A feladatot bejelentő felhasználó azonosítója

- **due_date** [DATE] : A feladat esedékességi dátuma

- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A feladat létrehozásának dátuma

- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : A feladat módosításának dátuma

1.12 project_comments

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A megjegyzés egyéni azonosítója

- **task_id** [CHAR(36), NN] : A feladat azonosítója, amelyhez a megjegyzés tartozik

- **user_id** [CHAR(36), NN] : A megjegyzést író felhasználó azonosítója

- **content** [TEXT, NN] : A megjegyzés szövege

- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A megjegyzés létrehozásának dátuma



1.13 project_labels

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A címke egyéni azonosítója
- **project_id** [CHAR(36), NN] : A címkét tartalmazó projekt azonosítója
- **name** [VARCHAR(100), NN] : A címke neve
- **color** [VARCHAR(7), NN, default->'#888888'] : A címke színe (hexadecimális színkód)

1.14 project_task_labels

- **task_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A feladat azonosítója
- **label_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A feladathoz rendelt címke azonosítója

1.15 project_activity_log

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A naplóbejegyzés egyéni azonosítója
- **task_id** [CHAR(36), NULL] : Az érintett feladat azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NULL] : A műveletet végző felhasználó azonosítója
- **action** [VARCHAR(100), NN] : A végrehajtott művelet megnevezése
- **details** [JSON] : A művelet részletei JSON formátumban
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A naplóbejegyzés létrehozásának dátuma

1.16 user_notifications

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Az értesítés egyéni azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NN] : Az értesítés címzettjének azonosítója
- **content** [VARCHAR(500), NN] : Az értesítés szövege
- **is_read** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy az értesítést elolvasták-e
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Az értesítés létrehozásának dátuma



1.17 storage_nodes

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A tárhelyelem (mappa vagy fájl) egyéni azonosítója
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : Az elemet tartalmazó munkaterület azonosítója
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : Az elemhez tartozó projekt azonosítója
- **parent_id** [CHAR(36), NULL] : A szülő mappa azonosítója (NULL esetén gyökérelem)
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Az elem neve
- **type** [ENUM('folder', 'file'), NN] : Az elem típusa (mappa vagy fájl)
- **mime_type** [VARCHAR(127), NULL] : A fájl MIME típusa
- **size_bytes** [BIGINT UNSIGNED, default->0] : Az elem mérete bájtban
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Az elemet létrehozó felhasználó azonosítója
- **updated_by** [CHAR(36), NULL] : Az elemet utoljára módosító felhasználó azonosítója
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Az elem létrehozásának dátuma
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Az elem módosításának dátuma

1.18 storage_tags

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A tárhelycímke egyéni azonosítója
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : A címkét tartalmazó munkaterület azonosítója
- **name** [VARCHAR(100), NN] : A címke neve
- **color** [VARCHAR(7), NN, default->'#3B82F6'] : A címke színe (hexadecimális színkód)

1.19 storage_tag_rbac

- **tag_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A tárhelycímke azonosítója



- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A szerepkör azonosítója
- **can_read** [Boolean, NN, default->TRUE] : Olvasási jogosultság a címkézett elemekhez
- **can_write** [Boolean, NN, default->FALSE] : Írási jogosultság a címkézett elemekhez
- **can_delete** [Boolean, NN, default->FALSE] : Törlési jogosultság a címkézett elemekhez

1.20 storage_node_tags

- **node_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A tárhelyelem azonosítója
- **tag_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Az elemhez rendelt címke azonosítója

1.21 storage_file_versions

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A fájlverzió egyéni azonosítója
- **node_id** [CHAR(36), NN] : A tárhelyelem (fájl) azonosítója
- **file_path** [VARCHAR(500), NN] : A fájl tárolási elérési útja
- **version_number** [INT, NN, default->1] : A verzió sorszáma
- **size_bytes** [BIGINT UNSIGNED, NN] : A verzió mérete bájtban
- **uploaded_by** [CHAR(36), NULL] : A verziót feltöltő felhasználó azonosítója
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A verzió feltöltésének dátuma

1.22 chat_rooms

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A csevegőszoba egyéni azonosítója
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : A csevegőszobát tartalmazó munkaterület azonosítója
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : A szobához tartozó projekt azonosítója
- **name** [VARCHAR(255), NULL] : A csevegőszoba neve



- **type** [ENUM('direct', 'group', 'project_channel'), NN, default->'group'] : A csevegőszoba típusa
- **is_private** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy a szoba privát-e
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : A szobát létrehozó felhasználó azonosítója
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A csevegőszoba létrehozásának dátuma

1.23 e2e_user_keys

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A kulcscsomag egyéni azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NN] : A kulcsok tulajdonosának azonosítója
- **device_id** [VARCHAR(255), NN] : Az eszköz azonosítója
- **identity_key** [TEXT, NN] : Az eszköz nyilvános azonosító kulcsa
- **signed_prekey** [TEXT, NN] : Az eszköz aláírt előkulcsa (prekey)
- **prekey_signature** [TEXT, NN] : Az előkulcs aláírása
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A kulcscsomag létrehozásának dátuma
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : A kulcscsomag módosításának dátuma

Összetett egyedi kulcs: (user_id, device_id)

1.24 e2e_room_keys

- **room_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A csevegőszoba azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A kulcs címzettjének (felhasználó) azonosítója
- **key_version** [INT, összetett elsődleges kulcs része, default->1] : A szobakulcs verziószáma
- **encrypted_key** [TEXT, NN] : A felhasználó számára titkosított szobakulcs
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A kulcs létrehozásának dátuma



1.25 e2e_chat_messages

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Az üzenet egyéni azonosítója
- **room_id** [CHAR(36), NN] : A csevegőszoba azonosítója, amelyben az üzenet elhangzott
- **sender_id** [CHAR(36), NULL] : A küldő felhasználó azonosítója
- **sender_device_id** [VARCHAR(255), NN] : A küldő eszközének azonosítója
- **parent_id** [CHAR(36), NULL] : A válaszolt (szülő) üzenet azonosítója
- **ciphertext** [TEXT, NN] : Az üzenet titkosított tartalma
- **nonce_or_iv** [VARCHAR(255), NN] : Az üzenet titkosításához használt nonce vagy IV érték
- **key_version** [INT, NN, default->1] : A titkosításhoz használt szobakulcs verziószáma
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Az üzenet elküldésének dátuma

1.26 chat_room_members

- **room_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A csevegőszoba azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A szoba tagjának (felhasználó) azonosítója
- **last_read_message_id** [CHAR(36), NULL] : A felhasználó által utoljára olvasott üzenet azonosítója
- **joined_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A szobához való csatlakozás dátuma

1.27 chat_message_attachments

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A csatolmány egyéni azonosítója
- **message_id** [CHAR(36), NN] : Az üzenet azonosítója, amelyhez a csatolmány tartozik
- **storage_node_id** [CHAR(36), NULL] : A csatolmányhoz kapcsolódó tárhelyelem azonosítója
- **file_url** [VARCHAR(500), NN] : A csatolt fájl hivatkozása



- **file_name** [VARCHAR(255), NN] : A csatolt fájl neve

1.28 calendars

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A naptár egyéni azonosítója
- **workspace_id** [CHAR(36), NULL] : A naptárhoz tartozó munkaterület azonosítója
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : A naptárhoz tartozó projekt azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NULL] : A naptár tulajdonosának (felhasználó) azonosítója
- **name** [VARCHAR(255), NN] : A naptár neve
- **color** [VARCHAR(7), NN, default->'#3B82F6'] : A naptár színe (hexadecimális színkód)
- **type** [ENUM('personal', 'workspace_user', 'workspace_shared', 'project'), NN, default->'personal'] : A naptár típusa
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A naptár létrehozásának dátuma

1.29 calendar_events

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Az esemény egyéni azonosítója
- **calendar_id** [CHAR(36), NN] : A naptár azonosítója, amelyhez az esemény tartozik
- **task_id** [CHAR(36), NULL] : Az eseményhez kapcsolódó feladat azonosítója
- **title** [VARCHAR(255), NN] : Az esemény címe
- **description** [TEXT] : Az esemény leírása
- **location** [VARCHAR(255), NULL] : Az esemény helyszíne
- **start_time** [DATETIME, NN] : Az esemény kezdési időpontja
- **end_time** [DATETIME, NN] : Az esemény befejezési időpontja
- **is_all_day** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy az esemény egész napos-e
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Az eseményt létrehozó felhasználó azonosítója



1.30 user_sessions

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A munkamenet egyéni azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NN] : A munkamenet tulajdonosának azonosítója
- **refresh_token_hash** [VARCHAR(64), NN, unique] : A frissítő token (refresh token) hash értéke
- **replaced_by_session_id** [CHAR(36), NULL] : A munkamenetet felváltó új munkamenet azonosítója
- **device_id** [VARCHAR(255), NULL] : Az eszköz azonosítója
- **device_info** [VARCHAR(255), NULL] : Az eszköz leírása (pl. böngésző, operációs rendszer)
- **ip_address** [VARCHAR(45), NULL] : A kliens IP címe
- **is_revoked** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy a munkamenetet visszavonták-e
- **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : A munkamenet lejáratának időpontja
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A munkamenet létrehozásának dátuma
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : A munkamenet módosításának dátuma

1.31 user_2fa_codes

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A kód egyéni azonosítója
- **user_id** [CHAR(36), NN] : A kód tulajdonosának azonosítója
- **code_hash** [VARCHAR(255), NN] : A kétfaktoros kód hash értéke
- **failed_attempts** [TINYINT UNSIGNED, NN, default->0] : A sikertelen próbálkozások száma
- **max_attempts** [TINYINT UNSIGNED, NN, default->5] : A megengedett próbálkozások maximális száma
- **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : A kód lejáratának időpontja



- **is_used** [Boolean, NN, default->FALSE] : Jelzi, hogy a kódot felhasználták-e

- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A kód létrehozásának dátuma

1.32 jwt_blacklisted_tokens

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : A feketelistás bejegyzés egyéni azonosítója

- **jti** [VARCHAR(255), NN, unique] : A JWT token egyedi azonosítója (jti)

- **user_id** [CHAR(36), NN] : A token tulajdonosának azonosítója

- **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : A token lejáratának időpontja

- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : A feketelistára kerülés dátuma



2 Táblák közötti kapcsolatok

2.1 app_users

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **app_users.id** => **user_workspaces.owner_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **workspace_members.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **project_members.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **project_tasks.assignee_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **project_tasks.reporter_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **project_comments.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **project_activity_log.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **user_notifications.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **storage_nodes.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **storage_file_versions.uploaded_by** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **e2e_user_keys.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **e2e_room_keys.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **e2e_chat_messages.sender_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **chat_room_members.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **calendars.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **calendar_events.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **user_sessions.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **user_2fa_codes.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_users.id** => **jwt_blacklisted_tokens.user_id** [1:N kapcsolat]

2.2 user_workspaces

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **user_workspaces.owner_id** => **app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **user_workspaces.id** => **roles.workspace_id** [1:N kapcsolat]



- **user_workspaces.id => workspace_members.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **user_workspaces.id => app_projects.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **user_workspaces.id => storage_nodes.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **user_workspaces.id => storage_tags.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **user_workspaces.id => chat_rooms.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **user_workspaces.id => calendars.workspace_id** [1:N kapcsolat]

2.3 permissions

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **permissions.id => role_permissions.permission_id** [1:N kapcsolat]

2.4 roles

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **roles.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **roles.id => role_permissions.role_id** [1:N kapcsolat]
- **roles.id => user_workspace_roles.role_id** [1:N kapcsolat]
- **roles.id => user_project_roles.role_id** [1:N kapcsolat]
- **roles.id => storage_tag_rbac.role_id** [1:N kapcsolat]

2.5 role_permissions

role_id, permission_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **role_permissions.permission_id => permissions.id** [N:1 kapcsolat]
- **role_permissions.role_id => roles.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a roles és a permissions táblák között



2.6 workspace_members

workspace_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **workspace_members.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **workspace_members.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **workspace_members.(workspace_id, user_id) => user_workspace_roles.(workspace_id, user_id)** [1:N kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a user_workspaces és a app_users táblák között

2.7 user_workspace_roles

workspace_id, user_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **user_workspace_roles.role_id => roles.id** [N:1 kapcsolat]
- **user_workspace_roles.(workspace_id, user_id) => workspace_members.(workspace_id, user_id)** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a workspace_members és a roles táblák között

2.8 app_projects

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **app_projects.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **app_projects.id => project_members.project_id** [1:N kapcsolat]
- **app_projects.id => project_tasks.project_id** [1:N kapcsolat]
- **app_projects.id => project_labels.project_id** [1:N kapcsolat]
- **app_projects.id => storage_nodes.project_id** [1:N kapcsolat]
- **app_projects.id => chat_rooms.project_id** [1:N kapcsolat]
- **app_projects.id => calendars.project_id** [1:N kapcsolat]



2.9 project_members

project_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_members.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_members.project_id => app_projects.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_members.(project_id, user_id) => user_project_roles.(project_id, user_id)** [1:N kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a app_projects és a app_users táblák között

2.10 user_project_roles

project_id, user_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **user_project_roles.role_id => roles.id** [N:1 kapcsolat]
- **user_project_roles.(project_id, user_id) => project_members.(project_id, user_id)** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project_members és a roles táblák között

2.11 project_tasks

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_tasks.assignee_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_tasks.reporter_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_tasks.project_id => app_projects.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_tasks.id => project_comments.task_id** [1:N kapcsolat]
- **project_tasks.id => project_task_labels.task_id** [1:N kapcsolat]
- **project_tasks.id => project_activity_log.task_id** [1:N kapcsolat]
- **project_tasks.id => calendar_events.task_id** [1:N kapcsolat]

2.12 project_comments

id: Elsődleges kulcs



Kapcsolatok:

- **project_comments.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_comments.task_id => project_tasks.id** [N:1 kapcsolat]

2.13 project_labels

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_labels.project_id => app_projects.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_labels.id => project_task_labels.label_id** [1:N kapcsolat]

2.14 project_task_labels

task_id, label_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_task_labels.task_id => project_tasks.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task_labels.label_id => project_labels.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project_tasks és a project_labels táblák között

2.15 project_activity_log

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_activity_log.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_activity_log.task_id => project_tasks.id** [N:1 kapcsolat]

2.16 user_notifications

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **user_notifications.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]

2.17 storage_nodes

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:



- **storage_nodes.created_by => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_nodes.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_nodes.project_id => app_projects.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_nodes.parent_id => storage_nodes.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **storage_nodes.id => storage_nodes.parent_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]
- **storage_nodes.id => storage_node_tags.node_id** [1:N kapcsolat]
- **storage_nodes.id => storage_file_versions.node_id** [1:N kapcsolat]
- **storage_nodes.id => chat_message_attachments.storage_node_id** [1:N kapcsolat]

2.18 storage_tags

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **storage_tags.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_tags.id => storage_tag_rbac.tag_id** [1:N kapcsolat]
- **storage_tags.id => storage_node_tags.tag_id** [1:N kapcsolat]

2.19 storage_tag_rbac

tag_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **storage_tag_rbac.role_id => roles.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_tag_rbac.tag_id => storage_tags.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a storage_tags és a roles táblák között

2.20 storage_node_tags

node_id, tag_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:



- **storage_node_tags.node_id => storage_nodes.id [N:1 kapcsolat]**
 - **storage_node_tags.tag_id => storage_tags.id [N:1 kapcsolat]**
- Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a storage_nodes és a storage_tags táblák között

2.21 storage_file_versions

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **storage_file_versions.uploaded_by => app_users.id [N:1 kapcsolat]**
- **storage_file_versions.node_id => storage_nodes.id [N:1 kapcsolat]**

2.22 chat_rooms

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_rooms.workspace_id => user_workspaces.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_rooms.project_id => app_projects.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_rooms.id => e2e_room_keys.room_id [1:N kapcsolat]**
- **chat_rooms.id => e2e_chat_messages.room_id [1:N kapcsolat]**
- **chat_rooms.id => chat_room_members.room_id [1:N kapcsolat]**

2.23 e2e_user_keys

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **e2e_user_keys.user_id => app_users.id [N:1 kapcsolat]**

2.24 e2e_room_keys

room_id, user_id, key_version: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **e2e_room_keys.user_id => app_users.id [N:1 kapcsolat]**
- **e2e_room_keys.room_id => chat_rooms.id [N:1 kapcsolat]**



Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a chat_rooms és a app_users táblák között

2.25 e2e_chat_messages

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **e2e_chat_messages.sender_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **e2e_chat_messages.room_id => chat_rooms.id** [N:1 kapcsolat]
- **e2e_chat_messages.parent_id => e2e_chat_messages.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **e2e_chat_messages.id => e2e_chat_messages.parent_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]
- **e2e_chat_messages.id => chat_room_members.last_read_message_id** [1:N kapcsolat]
- **e2e_chat_messages.id => chat_message_attachments.message_id** [1:N kapcsolat]

2.26 chat_room_members

room_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_room_members.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room_members.room_id => chat_rooms.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room_members.last_read_message_id => e2e_chat_messages.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a chat_rooms és a app_users táblák között

2.27 chat_message_attachments

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_message_attachments.storage_node_id => storage_nodes.id** [N:1 kapcsolat]



- **chat_message_attachments.message_id => e2e_chat_messages.id** [N:1 kapcsolat]

2.28 calendars

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **calendars.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendars.workspace_id => user_workspaces.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendars.project_id => app_projects.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendars.id => calendar_events.calendar_id** [1:N kapcsolat]

2.29 calendar_events

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **calendar_events.created_by => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendar_events.task_id => project_tasks.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendar_events.calendar_id => calendars.id** [N:1 kapcsolat]

2.30 user_sessions

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **user_sessions.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]
- **user_sessions.replaced_by_session_id => user_sessions.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **user_sessions.id => user_sessions.replaced_by_session_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]

2.31 user_2fa_codes

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **user_2fa_codes.user_id => app_users.id** [N:1 kapcsolat]

2.32 jwt_blacklisted_tokens

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:



- `jwt_blacklisted_tokens.user_id => app_users.id` [N:1 kapcsolat]



3 ER diagramm

